绝密★启用前

2018 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2018 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是(　　).

A. $f(x)=|x|\sin|x|$　　**B.** $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$　　**C.** $f(x)=\cos|x|$　　**D.** $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

2. 过点 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$，且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为(　　).

A. $z=0$ 与 $x+y-z=1$　　**B.** $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$

C. $x=y$ 与 $x+y-z=1$　　**D.** $x=y$ 与 $2x+2y-z=2$

3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=$(　　).

A. $\sin 1+\cos 1$　　**B.** $2\sin 1+\cos 1$　　**C.** $2\sin 1+2\cos 1$　　**D.** $2\sin 1+3\cos 1$

4. 设 $M=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\,dx$，$N=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}\,dx$，$K=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})\,dx$，则(　　).

A. $M>N>K$　　**B.** $M>K>N$　　**C.** $K>M>N$　　**D.** $K>N>M$

5. 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的是(　　).

A. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　**B.** $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　**C.** $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　**D.** $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

6. 设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X,Y) 表示分块矩阵，则(　　).

A. $r(A,AB)=r(A)$　　**B.** $r(A,BA)=r(A)$

C. $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　**D.** $r(A,B)=r(A^{\mathsf{T}},B^{\mathsf{T}})$

7. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx=0.6$，则 $P\{X<0\}=$(　　).

A. 0.2　　**B.** 0.3　　**C.** 0.4　　**D.** 0.5

8. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,\ldots,X_n$ 是简单随机样本.据此检验 $H_0:\mu=\mu_0$ 对 $H_1:\mu\neq\mu_0$，则(　　).

A. 若在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0，则在 0.01 下必拒绝

B. 若在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0，则在 0.01 下必接受

C. 若在显著性水平 0.05 下接受 H_0，则在 0.01 下必拒绝

D. 若在显著性水平 0.05 下接受 H_0，则在 0.01 下必接受

填空题

9. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=e$，则 $k=$_____.

10. 设 f 具有二阶连续导数，曲线 $y=f(x)$ 过 $(0,0)$，且与 $y=2^x$ 在 $(1,2)$ 相切，则 $\int_0^1 xf''(x)\,dx=$_____.

11. 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-yz\boldsymbol{j}+zx\boldsymbol{k}$，则 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}(1,1,0)=$_____.

12. 设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\,ds=$_____.

13. 设二阶矩阵 A 有两个不同特征值，α_1,α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且 $A^2(\alpha_1+\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2$，则 $|A|=$_____.

14. 设随机事件 A,B 独立，A,C 独立，$BC=\varnothing$.若 $P(A)=P(B)=\dfrac{1}{2}$，$P(AC\mid AB\cup C)=\dfrac{1}{4}$，则 $P(C)=$_____.

解答题

15. 求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\,dx$.

16. 将长为 2 m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形.三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

17. 设 Σ 是曲面 $x=\sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧，计算 $I=\iint_\Sigma x\,dy\,dz+(y^3+2)\,dz\,dx+z^3\,dx\,dy$.

18. 已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(I) 若 $f(x)=x$，求通解；

(II) 若 f 以 T 为周期，证明方程存在唯一的以 T 为周期的解.

19. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1>0$，$x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$ $(n=1,2,\ldots)$.证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

20. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

(I) 求 $f=0$ 的解；

(II) 求 f 的规范形.

21. 已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

（I）求 a；

（II）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

22. 设随机变量 X,Y 相互独立，$P(X=1)=P(X=-1)=\dfrac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布.令 $Z=XY$.

（I）求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

（II）求 Z 的概率分布.

23. 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\dfrac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$ $(-\infty<x<\infty)$，其中 $\sigma>0$ 未知，$X_1,\ldots,X_n$ 为简单随机样本，记其最大似然估计量为 $\widehat{\sigma}$.

（I）求 $\widehat{\sigma}$；

（II）求 $E(\widehat{\sigma}),D(\widehat{\sigma})$.